

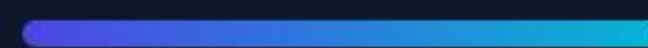
MACHINE LEARNING LANDSCAPE

Ավանդական Ծրագրավորում **vs** Machine Learning

Ալգորիթմների, Մոդելների և Տվյալների Համեմատական Վերլուծություն

Մաս 1. Ավանդական Ծրագրավորում

Traditional Programming Approach



Ավանդական Ծրագրավորման Ընթացքը

- **1. Խնդրի Ուսումնասիրություն (Study the Problem):** Ծրագրավորողը վերլուծում է խնդիրը, փնտրում օրինաչափություններ (օր.՝ Spam նամակներում "4U", "Credit Card" բառերը):
- **2. Կանոնների Գրառում (Write Rules):** Յուրաքանչյուր նկատված օրինաչափության համար ձեռքով գրվում է հատուկ ալգորիթմ կամ կանոն (if-else պայմաններ):
- **3. Գնահատում (Evaluate):** Ծրագիրը թեստավորվում է: Սխալների դեպքում կրկնվում են 1-ին և 2-րդ քայլերը:
- **4. Գործարկում (Launch):** Համակարգը պատրաստ է աշխատանքի:

 Figure 1-1 Traditional Approach Diagram

Ավանդական Մոտեցման Սահմանափակումները



Կանոնների Բարդություն

Բարդ խնդիրների դեպքում կանոնների ցուցակը դառնում է անվերջանալի, խճճված և գրեթե անհնար է դառնում դրանք բոլորը հաշվի առնել:



Բարդ Սպասարկում

Կոդում ցանկացած փոփոխություն կամ նոր կանոնի ավելացում կարող է խախտել գոյություն ունեցող տրամաբանությունը (hard to maintain):



Անճկունություն

Համակարգը չի կարողանում ինքնուրույն հարմարվել միջավայրի կամ տվյալների դինամիկ փոփոխություններին առանց մարդու միջամտության:

Մաս 2. Machine Learning Մոտեցումը

The Machine Learning Approach



Մեքենայական Ուսուցման Ընթացքը

- **1. Տվյալների Հավաքագրում:** Համակարգին փոխանցվում են օրինակներ (Training Data):
- **2. Մոդելի Ուսուցանում (Train ML Model):** ML ալգորիթմը ավտոմատ կերպով հայտնաբերում է հաճախ հանդիպող օրինաչափությունները:
- **3. Գնահատում և Գործարկում:** Ստուգվում է մոդելի ճշգրտությունը և այն տեղադրվում է աշխատանքային միջավայրում:
- **4. Կարճ և Արդյունավետ Կոդ:** Ծրագիրը շատ ավելի կարճ է, հեշտ պահպանվող և ավելի ճշգրիտ:

 Figure 1-2 Machine Learning Approach Diagram

Ավտոմատ Հարմարվում Փոփոխություններին

Ավանդական Spam Ֆիլտր

Եթե ժողովուրդը նկատեն, որ "4U" բառը արգելափակվում է, նրանք կսկսեն գրել **"For U"**:

Ավանդական համակարգում ծրագրավորողը ստիպված է **ծեռքով** նոր կանոն գրել "For U"-ի համար: Գործընթացը կրկնվում է անվերջ:

Machine Learning Spam Ֆիլտր

ML համակարգը **ավտոմատ կերպով նկատում է**, որ "For U" բառակապակցությունը հաճախակի է հանդիպում օգտատերերի նշած spam նամակներում:

Մոդելը վերաուսուցանվում է և սկսում է արգելափակել դրանք **առանց մարդու միջամտության** (Figure 1-3):

ML-ը Օգնում է Մարդկանց Սովորել

- **1. Մոդելի Ուսումնասիրություն (Inspect Solution):** ML մոդելի կողմից սովորած օրինաչափությունների վերլուծությունը բացահայտում է թաքնված կապեր:
- **2. Խնդրի Խորը Ընկալում (Better Understanding):** Մարդիկ ավելի լավ են հասկանում խնդիրը՝ տեսնելով մոդելի որոշումների հիմքերը:
- **3. Տվյալների Արդյունահանում (Data Mining):** ML տեխնոլոգիաների կիրառումը հսկայական տվյալներից նոր գիտելիք ստանալու համար:

 Figure 1-4 ML Helps Humans Learn Diagram

Համեմատական Աղյուսակ

Հատկանիշ (Property)	Ավանդական Ծրագրավորում	Machine Learning (ML)
Տրամաբանության Աղբյուրը	Մարդու կողմից ձեռքով գրված կանոններ	Տվյալներից ավտոմատ արտածված մոդել
Կոդի Ծավալը	Ծավալուն, բարդ if-else տրամաբանություն	Համեմատաբար կարճ, կոմպակտ կոդ
Փոփոխություններին Հարմարվելը	Պահանջում է կոդի ձեռքով վերագրում	Ավտոմատ վերաուսուցում նոր տվյալներով
Արդյունավետությունը	Սահմանափակ է մարդկային հնարավորություններով	Բարձր ճշգրտություն բարդ տվյալներում

Երբ Է Անհրաժեշտ Օգտագործել ML?



Բարդ Կանոններով Խնդիրներ

Խնդիրներ, որոնք ավանդական եղանակով լուծելու համար պահանջվում են հազարավոր կանոններ կամ մշտական ձեռքով կարգաբերում:



Անալգորիթմելի Խնդիրներ

Բարդ խնդիրներ, որոնց համար չկան ավանդական ալգորիթմային լուծումներ (օր.՝ պատկերների կամ ձայնի ճանաչում):



Դինամիկ Միջավայրեր

Երբ տվյալների միջավայրը մշտապես փոփոխվում է (օր.՝ ֆինանսական խարդախության հայտնաբերում):

ML Համակարգերի Ռասակարգումը



Supervised vs Unsupervised Learning: Վերահսկվող (պիտակավորված տվյալներով) և Չվերահսկվող (առանց նախապես տրված պիտակների) ուսուցման համակարգեր:



Batch vs Online Learning: Խմբային (offline) ուսուցում ամբողջական տվյալներով թե ինկրեմենտալ (online) ուսուցում ռեալ ժամանակում:



Instance-based vs Model-based: Նմուշների վրա հիմնված համեմատություն (KNN) թե ընդհանրացնող կանխատեսող մոդելի կառուցում (Linear Regression, Neural Networks):

Հարցեր և Քննարկում

Շնորհակալություն ուշադրության համար:

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (Aurélien Géron)